

PROPOSAL PENGAJUAN KERJA SAMA PENELITIAN

REKA CIPTA PEMANFAATAN RESNET-2D DALAM KLASIFIKASI BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) BERBASIS *LANDMARK* MEDIAPIPE

Sebagai upaya penyusunan skripsi dan pembentukan dataset
Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang beretika dan inklusif

Diajukan kepada:

Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) Jawa Barat

Oleh:

Sikah Nubuahtul Ilmi

122140208



Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sumatera

Lampung Selatan

2026

DAFTAR ISI

A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan Penelitian	2
C.	Ruang Lingkup Penelitian	2
D.	Urgensi dan Manfaat Kerjasama	4
E.	Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan	4
F.	Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas	5
G.	Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)	6
H.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
I.	Alat dan Bahan	9
J.	Luaran yang Diharapkan	10
K.	Penutup	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1 Alur Penelitian	6
Gambar 7.2 Rancangan Pengambilan Data	7
Gambar 7.3 Ilustrasi Proses Ekstraksi <i>Landmark</i> pada Satu Frame	8

A. Latar Belakang

Teman Tuli atau difabel pendengaran di Indonesia menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa isyarat berperan penting sebagai sarana penyampaian makna, ekspresi, serta interaksi sosial dalam komunitas Tuli. Keberadaan bahasa isyarat telah diakui secara internasional sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang setara kedudukannya dengan bahasa lisan [1]. Posisi tersebut menegaskan bahwa bahasa isyarat bukan sekadar alat bantu, melainkan sistem bahasa yang memiliki struktur dan aturan tersendiri.

Indonesia mengenal dua sistem bahasa isyarat yang digunakan secara luas, yaitu Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). SIBI disusun secara formal oleh pemerintah melalui adaptasi bahasa isyarat asing dan tata bahasa Indonesia lisan sehingga lebih banyak digunakan pada konteks institusional [2]. BISINDO berkembang secara alami di dalam komunitas Tuli serta digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Struktur BISINDO bersifat kontekstual dan tidak selalu mengikuti tata bahasa Indonesia lisan secara langsung [3], [4].

Karakteristik BISINDO sangat bergantung pada gerakan tangan, orientasi tubuh, serta ekspresi non-manual sebagai satu kesatuan makna. Pola komunikasi visual tersebut menjadikan BISINDO kaya akan informasi gestural yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Keterbatasan akses pembelajaran bahasa isyarat serta rendahnya tingkat pemahaman bahasa isyarat di ruang publik masih menimbulkan hambatan komunikasi antara Teman Tuli dan masyarakat luas [5], [6]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan solusi pendukung yang dapat membantu menjembatani kesenjangan komunikasi.

Perkembangan teknologi *computer vision* dan kecerdasan buatan menghadirkan peluang pemanfaatan sistem berbasis visual sebagai alat bantu penerjemahan bahasa isyarat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran mesin mampu mempelajari pola gerakan manusia melalui representasi visual. Mayoritas penelitian pengenalan bahasa isyarat masih berfokus pada pemodelan temporal berbasis data berurutan [7], [8], [9], sementara kajian mengenai pendekatan spasial dua dimensi relatif terbatas. Keterbatasan tersebut membuka peluang eksplorasi model spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi, khususnya

arsitektur ResNet-2D, melalui representasi data *landmark* tubuh manusia.

Penelitian ini berfokus pada pengenalan pola gerakan Bahasa Isyarat Indonesia berbasis *landmark* sebagai representasi visual yang lebih ringan tanpa mengabaikan konteks sosial dan etika penggunaan BISINDO. Pendekatan yang diusulkan diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus mendukung pengembangan teknologi penerjemahan yang selaras dengan nilai, praktik, serta kebutuhan komunitas Tuli.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendekatan spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi dalam pengenalan gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan arsitektur ResNet-2D dengan representasi data berupa *landmark* tubuh manusia.

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi:

1. Menilai kelayakan penggunaan model spasial berbasis *Residual Network* (ResNet-2D) dalam klasifikasi gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) berbasis *landmark*.
2. Mengkaji pengaruh variasi kombinasi *landmark* MediaPipe (pose, tangan, dan wajah) terhadap performa model ResNet-2D.
3. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, serta *Confusion Matrix*.

Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi pendekatan spasial sebagai alternatif dari pendekatan temporal yang umum digunakan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk menjaga fokus kajian serta memastikan proses kerja sama berjalan secara terarah dan realistis. Bahasa isyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan cakupan wilayah penggunaan terbatas pada komunitas di Jawa Barat. Pembatasan wilayah dilakukan untuk menjaga konsistensi variasi isyarat serta

memudahkan proses validasi linguistik bersama mitra.

Kelas isyarat yang digunakan dalam pembentukan dataset dibatasi pada tiga belas kata dasar BISINDO sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar kelas isyarat BISINDO yang digunakan

No	Kelas isyarat
1	<i>teman</i>
2	<i>sahabat</i>
3	<i>maaf</i>
4	<i>izin</i>
5	<i>terima kasih</i>
6	<i>belum</i>
7	<i>tidak punya</i>
8	<i>hobi</i>
9	<i>hati-hati</i>
10	<i>ulang</i>
11	<i>halo</i>
12	<i>permisi</i>
13	<i>tolong</i>

Pemilihan kata dasar bertujuan untuk merepresentasikan variasi gerakan tangan, orientasi tubuh, serta ekspresi non-manual tanpa memperluas kompleksitas data secara berlebihan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial berbasis *Residual Network* dua dimensi (ResNet-2D) sebagai model utama. Data masukan model tidak berupa citra RGB mentah, melainkan representasi koordinat *landmark* tubuh hasil ekstraksi MediaPipe yang terdiri atas nilai posisi dan perubahan posisi titik, yaitu $(x, y, \Delta x, \Delta y)$. Pendekatan ini dipilih untuk meminimalkan ketergantungan pada informasi visual personal serta meningkatkan efisiensi pemodelan.

Penggunaan model *Convolutional Neural Network* (CNN) standar diterapkan sebagai pembanding untuk memberikan konteks performa terhadap model ResNet-2D. Data visual berupa citra atau video hanya digunakan pada tahap ekstraksi *landmark* dan dokumentasi proses, serta tidak menjadi masukan langsung model. Identitas visual partisipan dijaga melalui penerapan penyamaran area mata atau elemen identitas lain sesuai dengan prinsip perlindungan privasi.

D. Urgensi dan Manfaat Kerjasama

Kerja sama dalam penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat kebutuhan akan dataset BISINDO yang valid, beretika, dan merepresentasikan praktik bahasa isyarat yang digunakan oleh komunitas Tuli.

1. Proses pembentukan dataset bahasa isyarat tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman linguistik dan konteks sosial yang tidak dapat dipisahkan dari peran komunitas dan lembaga terkait.
2. Bagi Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO), kerja sama ini berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk dokumentasi terstruktur bahasa isyarat berbasis data *landmark* yang lebih aman secara privasi. Keterlibatan PUSBISINDO dalam proses validasi dan pendampingan memungkinkan dataset yang dihasilkan tetap selaras dengan kaidah BISINDO serta nilai yang dijunjung oleh komunitas Tuli.
3. Bagi komunitas Tuli, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi bantu yang tidak menggantikan peran manusia, melainkan berfungsi sebagai sarana pendukung komunikasi dan pembelajaran. Pendekatan berbasis *landmark* membantu mengurangi risiko eksploitasi visual sekaligus menjaga martabat partisipan dalam proses pengambilan data.
4. Bagi pengembangan akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan terkait pemanfaatan model spasial dua dimensi dalam pengenalan bahasa isyarat berbasis koordinat gerakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian lanjutan yang mengeksplorasi pendekatan ringan dan efisien dalam pemodelan gerakan manusia, khususnya pada konteks bahasa isyarat Indonesia.

E. Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan

Kerja sama dalam penelitian ini dirancang sebagai kolaborasi keilmuan yang bersifat sukarela dan berbasis saling menghormati. Peran mitra ditempatkan sebagai rujukan pengetahuan dan praktik Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang sesuai dengan kaidah penggunaan sehari-hari.

Bentuk kerja sama yang diharapkan meliputi:

1. Konsultasi dalam pemilihan kosakata dan bentuk gerakan BISINDO yang sesuai dengan kaidah dan praktik penggunaan sehari-hari.
2. Validasi kesesuaian makna dan bentuk gestur yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari potensi salah tafsir.
3. Pendampingan dalam proses perekaman agar gerakan yang direkam merepresentasikan praktik BISINDO yang benar.
4. Keterlibatan penutur atau pengajar Tuli yang direkomendasikan oleh PUSBISINDO sebagai peraga atau model isyarat dalam proses perekaman.

Keterlibatan penutur atau pengajar Tuli dilakukan atas dasar persetujuan sukarela. Peran penutur atau pengajar Tuli diposisikan sebagai mitra keilmuan dan informan ahli, bukan sebagai objek eksperimen. Seluruh proses perekaman dan penggunaan data dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dan penghormatan terhadap komunitas Tuli.

F. Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika serta perlindungan terhadap komunitas Tuli. Bahasa Isyarat Indonesia dipandang sebagai bahasa alami dan bagian dari identitas budaya yang harus dihormati.

Prinsip etika yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

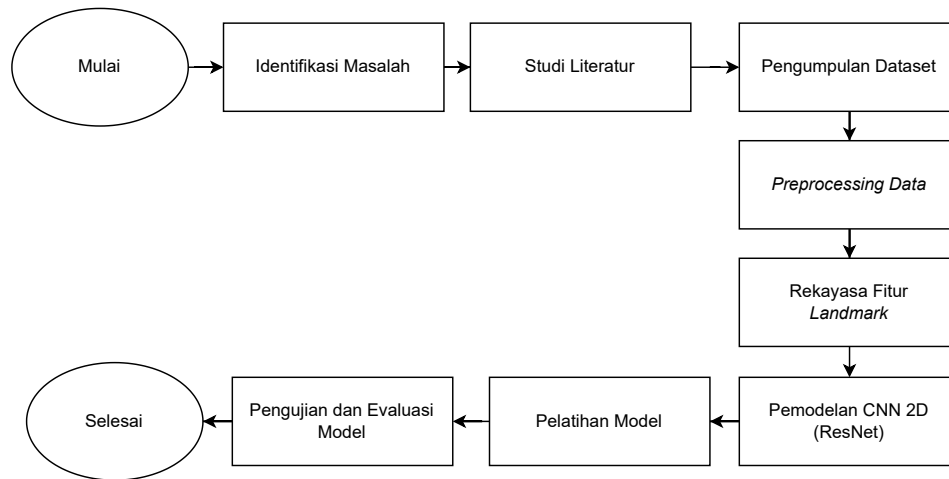
1. Perekaman data dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak yang terlibat dan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama.
2. Keterlibatan penutur atau pengajar Tuli bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan.
3. Data yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan komersial dalam bentuk apa pun.
4. Data hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan penelitian.
5. Data tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa izin dari pihak terkait.
6. Penelitian ini tidak bertujuan menggantikan peran guru, penerjemah, atau interaksi manusia dalam penggunaan BISINDO.

Pendekatan etis ini diterapkan untuk menjaga kepercayaan dan menghormati posisi komunitas Tuli sebagai pemilik dan pengguna utama Bahasa Isyarat

Indonesia.

G. Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)

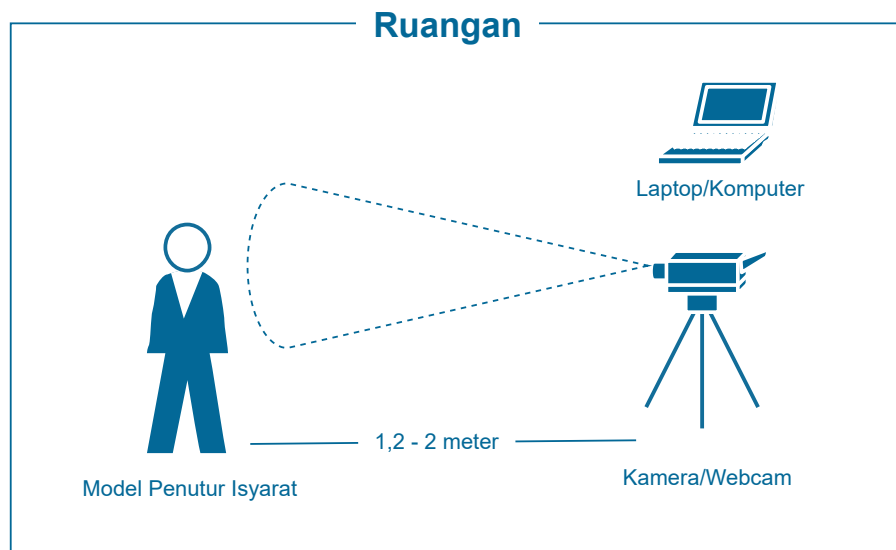
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan eksperimental dengan tahapan yang disusun secara bertahap dan mudah dipahami. Alur umum pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1 Alur Penelitian

Penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan dan studi literatur untuk memahami karakteristik Bahasa Isyarat Indonesia serta pendekatan yang relevan. Tahap berikutnya mencakup pengambilan data bahasa isyarat, pengolahan data sederhana, serta pengujian pendekatan pengenalan gerakan. Seluruh proses pengambilan data dan validasi bahasa isyarat dilakukan dengan pendampingan mitra untuk memastikan kesesuaian praktik BISINDO.

Pengambilan data direncanakan dilakukan di ruang tertutup dengan pencahayaan yang stabil. Pengaturan lingkungan ini bertujuan untuk memastikan gerakan isyarat terekam dengan jelas dan konsisten. Rancangan umum pengambilan data ditunjukkan pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2 Rancangan Pengambilan Data

Peralatan yang digunakan meliputi satu kamera atau webcam, tripod, serta perangkat komputer. Kamera ditempatkan pada jarak yang memungkinkan seluruh gerakan tangan dan tubuh peraga tertangkap tanpa membatasi kenyamanan bergerak.

Proses perekaman dilakukan dengan merekam gerakan Bahasa Isyarat Indonesia pada tingkat kata. Setiap kata isyarat direkam secara terpisah dalam beberapa pengulangan untuk menangkap variasi alami gerakan. Satu kali perekaman menghasilkan satu video pendek berdurasi sekitar dua detik.

Ringkasan konfigurasi pengambilan dataset bahasa isyarat ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Ringkasan Konfigurasi Pengambilan Dataset Bahasa Isyarat

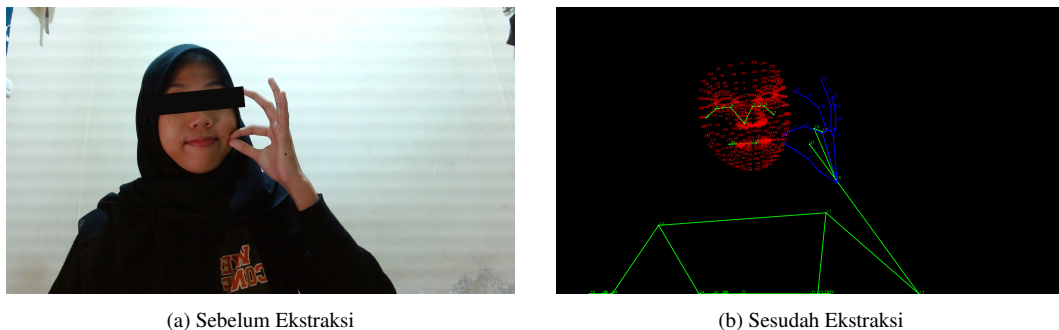
Parameter	Nilai
Jumlah penutur	1 orang
Jumlah kamera	1 (webcam)
Resolusi perekaman	1920 × 1080 (Full HD)
Laju pengambilan gambar	30 frame per detik (fps)
Durasi satu video	~2 detik
Jumlah kata isyarat	13 kata
Jumlah video per kata	30 video
Total video	390 video

Catatan: Setiap video direkam secara terpisah untuk menangkap variasi alami gerakan penutur.

Setelah proses perekaman selesai, setiap video diolah untuk mengambil

informasi gerakan utama. Informasi yang diambil berfokus pada pergerakan tangan dan tubuh yang membentuk makna isyarat. Proses ini dilakukan dengan mengekstraksi titik-titik kunci tubuh, tangan, dan wajah yang merepresentasikan pergerakan penutur. Tujuan utama tahap ini adalah mengubah data video menjadi bentuk yang lebih sederhana dan berfokus pada pola gerakan.

Ilustrasi perbandingan antara rekaman video asli dan hasil ekstraksi titik gerakan ditunjukkan pada Gambar 7.3. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berfokus pada struktur gerakan, bukan pada identitas visual individu.



Gambar 7.3 Ilustrasi Proses Ekstraksi *Landmark* pada Satu Frame

Representasi titik gerakan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dan pengenalan pola gerakan bahasa isyarat. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada citra wajah serta mendukung perlindungan privasi partisipan.

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung secara fleksibel dan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu serta kebijakan mitra kerja sama. Peneliti mengajukan rentang waktu awal pelaksanaan pada tanggal 2 Februari hingga 8 Februari 2026. Penjadwalan detail akan ditentukan melalui koordinasi lanjutan setelah proses persetujuan dan wawancara dengan pihak PUSBISINDO.

Rencana waktu pelaksanaan secara umum disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Rencana Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tahapan	Perkiraan Waktu
Pengajuan dan koordinasi awal	2–8 Februari 2026
Wawancara dan pembahasan teknis	Menyesuaikan kesepakatan bersama
Pengambilan data	Menyesuaikan jadwal mitra dan partisipan
Pengolahan dan analisis data	Setelah proses pengambilan data selesai

Tempat pelaksanaan pengambilan data direncanakan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kenyamanan serta rekomendasi dari pihak PUSBISINDO. Beberapa lokasi yang dipertimbangkan oleh peneliti disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Alternatif Lokasi Pengambilan Data

Lokasi	Keterangan
MIRE Hub	Jl. Brigadir Jend. Katamso No.19B, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
Area Depok	Lokasi alternatif dengan dukungan komunitas Juru Bahasa Isyarat yang dikenal peneliti
Delasic Studio	Jl. Mars Dirgahayu, Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat 40191 (dalam tahap konfirmasi)
Lokasi lain	Coworking space atau lokasi lain yang direkomendasikan oleh PUSBISINDO

Peneliti terbuka untuk menggunakan lokasi yang disarankan atau disediakan oleh pihak PUSBISINDO apabila dinilai lebih sesuai dan nyaman bagi partisipan.

I. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini disiapkan oleh peneliti dan disesuaikan dengan kebutuhan perekaman data bahasa isyarat. Seluruh peralatan dirancang untuk mendukung proses pengambilan data yang sederhana, portabel, dan tidak mengganggu kenyamanan partisipan.

Daftar alat dan bahan yang digunakan disajikan pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Daftar Alat dan Bahan Penelitian

Alat/Bahan	Keterangan
Laptop atau komputer	Digunakan untuk perekaman, pemrosesan data, dan pelatihan model
Kamera webcam Logitech 1080p	Digunakan sebagai perangkat utama perekaman video
Kamera tambahan	Digunakan apabila diperlukan untuk sudut pandang alternatif
Tripod kamera	Menjaga kestabilan posisi kamera selama perekaman
Perangkat lunak MediaPipe	Digunakan untuk ekstraksi <i>landmark</i> tubuh, tangan, dan wajah
Lingkungan pemrograman Python	Digunakan untuk pengolahan data dan pemodelan

Peneliti bertanggung jawab atas penyediaan dan pengoperasian seluruh peralatan penelitian. Apabila pihak PUSBISINDO memiliki ketentuan, rekomendasi, atau fasilitas pendukung tambahan, peneliti siap menyesuaikan pelaksanaan penelitian sesuai dengan arahan yang diberikan.

J. Luaran yang Diharapkan

Luaran penelitian ini difokuskan pada kontribusi akademik dan pemahaman metodologis terkait pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai potensi pendekatan spasial dalam pemodelan gerakan bahasa isyarat.

Luaran yang dihasilkan meliputi:

1. Laporan tugas akhir yang mendokumentasikan metode penelitian, eksperimen, serta hasil evaluasi model.
2. Dataset *landmark* BISINDO yang digunakan secara internal untuk keperluan penelitian akademik dan tidak dipublikasikan.
3. Analisis performa model ResNet-2D berdasarkan variasi kombinasi *landmark* tubuh.

K. Penutup

Proposal ini disusun sebagai upaya untuk mengkaji pendekatan alternatif dalam pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia melalui pemodelan spasial berbasis *deep learning*. Pendekatan yang diusulkan diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada pemodelan temporal.

Pelaksanaan penelitian dirancang agar selaras dengan praktik BISINDO serta menjunjung tinggi prinsip etika dan penghormatan terhadap komunitas Tuli. Kerja sama, pendampingan, dan masukan dari PUSBISINDO diharapkan dapat memperkaya kualitas penelitian ini baik secara akademik maupun sosial.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Sikah Nubuahtul Ilmi

NIM : 122140208

Program Studi : Teknik Informatika

Institusi : Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Status / Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

2. Nama : Nirna Nurlelah, S.Pd.

Jabatan : Koordinator PUSBISINDO Jawa Barat

Instansi : PUSBISINDO Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pasal 1

Pihak I mengadakan kerja sama dengan Pihak II dalam rangka pelaksanaan penelitian Tugas Akhir yang berjudul:

“Reka Cipta Pemanfaatan ResNet-2D dalam Penerjemahan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Berbasis Landmark Mediapipe.”

Penelitian tersebut merupakan bagian dari penyusunan Tugas Akhir pada Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera.

Pasal 2

Pihak I diberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan data serta diskusi keilmuan yang berkaitan dengan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), sedangkan Pihak II dengan sukarela memberikan pendampingan dan validasi terhadap

pelaksanaan penelitian tersebut agar sesuai dengan praktik dan nilai komunitas Tuli.

Pasal 3

Data dan informasi yang diperoleh dari Pihak II hanya digunakan untuk kepentingan akademik dalam penyusunan Tugas Akhir. Kedua belah pihak sepakat bahwa data tersebut tidak diperjualbelikan dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Pihak I berkewajiban menjaga etika penelitian, menghormati privasi partisipan, serta memastikan bahwa penelitian tidak bertujuan untuk menggantikan peran guru, penerjemah, maupun praktik komunikasi dalam komunitas Tuli.

Pasal 5

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak I,

Pihak II,

Sikah Nubuahtul Ilmi

Nirna Nurlelah, S.Pd.

Bandung, _____

Daftar Pustaka

- [1] Vanilla Verushka. *The International Day of Sign Languages: Nonverbal Communication*. Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sept. 2024.
- [2] Danti Ayu Saraswati, Vera Diana Towidjojo, and Hasanuddin. “Bahasa Isyarat Indonesia (Indonesia Sign Language)”. *Jurnal Medical Profession (MedPro)* 4.1 (Feb. 2022).
- [3] C. Nilawaty. *Alasan Insan Tuli Memilih Bahasa Isyarat Bisindo Ketimbang SIBI*. Accessed: 2026-01-12. 2020.
- [4] Bentara. *SIBI dan BISINDO: Sama atau Beda? Mengenal Perbedaan Dua Bahasa Isyarat di Indonesia*. Feb. 2024.
- [5] Anastasya Lavenia. *Susahnya Jadi Tuli di Indonesia: Minim Akses dan Dihantui Stereotip*. Accessed: 2026-01-13. Feb. 2023.
- [6] Deonisia Arlinta. *Menjembatani Keterbatasan Komunikasi Lewat Aplikasi*. Accessed: 2026-01-13. Sept. 2020.
- [7] Wargijono Utomo et al. “Indonesian Language Sign Detection Using Mediapipe with Long Short-Term Memory (LSTM) Algorithm”. *Journal of Information and Web Engineering* 4.3 (Oct. 2025), pp. 15–25.
- [8] Anvay Anturkar et al. “Real-Time Sign Language to Text Translation Using Deep Learning: A Comparative Study of LSTM and 3D CNN”. *International Journal of Computer Applications* 187.55 (Nov. 2025), pp. 31–35.
- [9] Yoses Dwi Maheswara et al. “Real-Time BISINDO Sign Language Recognition: A Dynamic Approach with GRU and LSTM Models Leveraging MediaPipe”. *2023 6th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)*. 2023, pp. 226–232.